

Kết luận chính

Dựa trên



Ba%CC%89ng%20kha%CC%89o%20sa%CC%81t%20gia%CC%81%20Combo%20T12.2024_Dat%20TrinaPower%20I, ứng dụng EPCVINA **không nên chỉ là nơi nhập 15 combo cố định.**

Nên xây thành:

Hệ thống quản lý danh mục thiết bị + bộ cấu hình combo + công cụ định giá + xuất bản combo cho Astro.

15 combo hiện tại thực chất chỉ là **15 biến thể thuộc 5 dòng hệ thống**, được ghép từ các nhóm thiết bị lặp lại.

1. Tổng quan dữ liệu trong file

File có:

- **15 combo**
- **7 combo hòa lưới**
- **8 combo Hybrid**
- Khoảng **335 dòng thiết bị, vật tư và dịch vụ**
- 9 nhóm chi phí chính
- Công suất PV từ **5,58 kWp đến 16,74 kWp**
- Hệ 1 pha và 3 pha
- Pin lưu trữ LV và HV
- Combo Hybrid có cả phương án **lắp inverter trước, bổ sung pin sau**

5 dòng sản phẩm chính

Dòng combo	Số biến thể
On-grid 1 pha	3
On-grid 3 pha	4
Hybrid 1 pha LV	4
Hybrid 3 pha LV	2
Hybrid 3 pha HV	2

Vì vậy, trong ứng dụng nên quản lý **5 dòng combo**, bên trong mỗi dòng có nhiều phiên bản công suất và tùy chọn pin.

2. Phân tích tài chính các combo

Các số dưới đây sử dụng:

- **Giá vốn:** tổng chi phí chưa VAT trong từng sheet chi tiết.
- **Giá tham chiếu:** giá khảo sát trọn gói đã bỏ VAT.
- **Giá bán tối thiểu:** tổng giá được tính từ biên lợi nhuận mục tiêu của từng thiết bị.
- **Biên thị trường:** $(\text{giá tham chiếu} - \text{giá vốn}) / \text{giá tham chiếu}$.

Đơn vị: triệu đồng, chưa VAT.

Combo hòa lưới

Combo	Giá vốn	Giá tối thiểu	Giá tham chiếu	Biên tại giá tham chiếu
OG1P 5,58 kWp	36,44	41,87	43,94	17,1%

Combo	Giá vốn	Giá tối thiểu	Giá tham chiếu	Biên tại giá tham chiếu
OG1P 8,68 kWp	54,13	62,33	66,01	18,0%
OG1P 11,16 kWp	65,07	74,86	78,81	17,4%
OG3P 8,68 kWp	59,12	68,03	70,51	16,2%
OG3P 11,16 kWp	69,14	79,53	82,27	16,0%
OG3P 14,88 kWp	88,66	102,12	105,11	15,7%
OG3P 16,74 kWp	95,47	109,96	112,79	15,4%

Nhận xét

- Giá vốn trên mỗi kWp giảm khi công suất tăng.
- Biên lợi nhuận tham chiếu giảm nhẹ ở các hệ 3 pha lớn.
- Combo 5–11 kWp có khoảng đệm giá tốt hơn combo 15–17 kWp.
- Ở hệ lớn, chỉ cần biến động giá inverter, nhân công hoặc nhôm là lợi nhuận thay đổi đáng kể.

Combo Hybrid

Combo	Giá vốn	Giá tối thiểu	Giá tham chiếu	Biên tại giá tham chiếu
HY1P 5,58 + 5,12 kWh LV	66,58	77,06	79,39	16,1%
HY1P 8,68 + 5,12 kWh LV	78,61	90,88	93,65	16,1%
HY1P 11,16 + 5,12 kWh LV	100,25	115,93	120,69	16,9%
HY1P 14,88 + 14,3 kWh LV	140,97	163,51	172,22	18,1%
HY3P 11,16 + 5,12 kWh LV	115,38	133,60	140,05	17,6%
HY3P 16,74 + 14,3 kWh LV	164,10	190,33	199,26	17,6%
HY3P 11,16 + 10 kWh HV	142,36	165,35	170,87	16,7%
HY3P 16,74 + 15 kWh HV	192,54	222,73	232,72	17,3%

Nhận xét

- Pin lưu trữ chiếm khoảng **14–38% tổng giá vốn**, tùy cấu hình.
- Không nên so sánh Hybrid chỉ bằng giá/kWp, vì hai combo cùng công suất PV có thể khác rất lớn về dung lượng pin.
- Ứng dụng phải hiển thị đồng thời:
 - Giá/kWp PV.
 - Giá/kWh lưu trữ.
 - Tổng giá hệ thống.
 - Tỷ trọng inverter.
 - Tỷ trọng pin.
 - Tỷ trọng vật tư và thi công.

3. File đang có ba loại giá khác nhau

Đây là vấn đề quan trọng nhất khi thiết kế ứng dụng.

1. Giá khảo sát hoặc giá tham chiếu

Là giá tại cột:

```
Unit Price Including VAT
Total Price Including VAT
```



Đây gần giống **giá thị trường** hoặc **giá chào trọn gói** tham khảo.

2. Giá vốn nội bộ

Là:

```
Cost Excluding VAT
Total Cost Excluding VAT
```



Đây là số dùng để tính lợi nhuận.

3. Giá bán tối thiểu theo biên lợi nhuận

File đang sử dụng công thức:

```
Giá bán tối thiểu = Giá vốn / (1 - biên lợi nhuận mục tiêu)
```



Trong đó:

- Tấm pin, inverter và pin lưu trữ thường áp dụng biên mục tiêu **15%**.
- Nhóm, dây điện, tủ, tiếp địa và nhân công thường áp dụng **10%**.

Do tỷ trọng các thiết bị khác nhau, biên lợi nhuận tối thiểu toàn combo chỉ nằm khoảng:

- Hòa lưới: **13,0–13,2%**
- Hybrid: **13,5–13,9%**

Trong khi giá tham chiếu đang cho biên khoảng **15,4–18,1%**.

Ứng dụng cần ít nhất 6 lớp giá

```
Giá nhập hiện tại
Giá vốn phân bổ
Giá thị trường tham chiếu
Giá bán tối thiểu
Giá niêm yết
Giá chào khách thực tế
```



Không nên chỉ có hai trường `purchase_price` và `sale_price`.

4. Khoảng giảm giá an toàn

Chênh lệch giữa giá tham chiếu và giá bán tối thiểu hiện khoảng:

- Hòa lưới: **2,5–5,6%**
- Hybrid: **2,9–5,1%**

Ứng dụng nên hiển thị:

```
Giá niêm yết:          172.220.000
Giá tối thiểu:         163.508.000
Khoảng giảm giá tối đa: 8.712.000
Tỷ lệ giảm tối đa:     5,06%
```



Khi nhân viên giảm thấp hơn giá tối thiểu:

- Hiển thị cảnh báo.
- Yêu cầu nhập lý do.
- Có thể yêu cầu người quản lý duyệt.
- Lưu lại lịch sử phê duyệt.

5. Không nên lưu mỗi combo thành một BOM độc lập

Các combo đang lặp lại phần lớn vật tư.

Ví dụ cấu hình 11,16 kWp ở nhiều combo đều có:

- 18 tấm pin.
- 20 kẹp biên.
- 32 kẹp giữa.
- 11 thanh rail.
- 11 thanh nối.
- 66 chân L.
- 6 kẹp tiếp địa.
- 32 lá tiếp địa.
- Khoảng 100 m dây DC mỗi màu.
- 60 m hệ tiếp địa.

Điểm khác biệt chủ yếu là:

- Inverter.
- Số pha.
- Tủ điện.
- Pin lưu trữ.
- MC4.
- Nhân công và chi phí vận chuyển.

Nên chia combo thành các module

Combo

└─ Module giàn pin PV
└─ Module inverter
└─ Module pin lưu trữ
└─ Module khung nhôm
└─ Module dây điện
└─ Module tủ bảo vệ
└─ Module tiếp địa
└─ Module thi công



Ví dụ:

PV Array 11,16 kWp

+ Hybrid inverter 10 kW 3 pha HV
+ Battery kit 10 kWh HV
+ Tủ Hybrid 15 kW 3 pha
+ Gói thi công tiêu chuẩn



Lợi ích:

- Thay tấm pin không phải sửa 15 combo.
- Thay nhà cung cấp nhôm cập nhật được nhiều combo.
- Có thể tạo phiên bản Aiko, JA Solar, Trina từ cùng cấu hình.
- Dễ tạo lựa chọn pin 5, 10, 15 hoặc 20 kWh.
- Dễ tính lại toàn bộ hệ thống khi giá nhập thay đổi.

6. Hybrid nên dùng mô hình combo cơ sở + tùy chọn pin

File đã có giá Hybrid không pin, nghĩa là cấu trúc kinh doanh thực tế là:

Hệ Hybrid cơ sở

+ Tùy chọn pin lưu trữ



Chênh lệch giá tham chiếu chưa VAT trong file:

Tùy chọn pin

Phần giá tăng thêm

5,12 kWh LV

khoảng 21,73 triệu

Tùy chọn pin	Phần giá tăng thêm
14,3 kWh LV	khoảng 55,36 triệu
10 kWh HV	khoảng 66,09 triệu
15 kWh HV	khoảng 88,82 triệu

Do đó không nên tạo:

Combo Hybrid 10 kW không pin
 Combo Hybrid 10 kW + 5 kWh
 Combo Hybrid 10 kW + 10 kWh
 Combo Hybrid 10 kW + 15 kWh



thành bốn bản sao hoàn toàn độc lập.

Nên tạo:

Combo cơ sở: Hybrid 10 kW
 Tùy chọn battery:
 - Không pin
 - 5 kWh LV
 - 10 kWh HV
 - 14,3 kWh LV
 - 15 kWh HV



Hệ thống chỉ cho chọn những pin tương thích với inverter.

7. Các lỗi dữ liệu phát hiện trong file

7.1. Công thức tổng hợp tham chiếu sai sheet

Trong sheet **Total**:

- Ô **G59** của combo OG3P 14,88 kWp lại lấy chi phí nhân công từ sheet **OG3P 16,74 kWp**.
- Điều này làm tổng giá vốn bị tăng sai **1.674.000 đồng**.

Giá vốn đúng từ BOM chi tiết:

88.660.796 đồng



Trong sheet **Total** đang hiển thị:

90.334.796 đồng



Ngoài ra:

- Ô **H54** của OG3P 16,74 kWp lại tham chiếu inverter của sheet OG3P 14,88 kWp.
- Hiện hai combo sử dụng cùng nhóm thiết bị nên chưa tạo chênh lệch, nhưng công thức rất dễ sai khi đổi sản phẩm.

Bài học cho ứng dụng

Không lưu tổng giá thủ công và không tạo công thức nối giữa các combo.

Tổng giá vốn = SUM(combo_items.total_cost)



Tổng phải luôn được tính từ BOM hiện hành.

7.2. Mô tả thiết bị chưa chuẩn hóa

Có nhiều cách viết cho cùng loại thiết bị:

- **EASYWAY** và **EasyWay**.
- **PN Tech**, **PN Tech/Leader**.

- Cáp tiếp địa CV-1x4 , Cadivi CV-1x4 , PVC/Cu 1x4 .
- 4x10mm và 4x10 mm .
- Pin tên combo là 5,12 kWh nhưng mô tả là 5,2 kWh.

Ứng dụng phải sử dụng:

SKU
Tên chuẩn
Thương hiệu
Model
Thông số kỹ thuật
Tên hiển thị



Không dùng nguyên phần mô tả dài làm khóa nhận dạng sản phẩm.

7.3. Có 18 dòng giá vốn bằng 0

Chủ yếu là:

- Dây giao tiếp pin – inverter.
- Dây tín hiệu meter.
- Một số dây nối pin.

Có thể đây là:

- Phụ kiện đi kèm thiết bị.
- Chi phí đã nằm trong sản phẩm cha.
- Hoặc chưa nhập giá.

Ứng dụng cần trường:

```
cost_method:
- purchased
- included_with_parent
- bundled
- free_of_charge
- not_priced
```



Không nên coi tất cả số 0 là miễn phí.

7.4. Cần kiểm tra tương thích LV/HV

Combo `HY3P_16.74kWBAT15HV` được đặt tên là HV, nhưng mô tả inverter trong sheet lại có nội dung “Hybrid 3 pha áp thấp”.

Có thể là:

- Ghi nhầm mô tả.
- Chọn nhầm inverter.
- Hoặc tên combo chưa chính xác.

Ứng dụng phải kiểm tra:

```
battery_voltage_type = LV/HV
inverter_battery_type = LV/HV
```



Nếu không khớp thì không cho xuất bản.

7.5. Giá từng dòng có thể thấp hơn giá vốn

Có nhiều dòng nhân công mà giá tham chiếu riêng thấp hơn giá vốn riêng, mặc dù toàn combo vẫn có lãi.

Điều này cho thấy EPCVINA có thể đang:

- Bù lợi nhuận giữa các hạng mục.
- Dùng giá trọn gói thay vì cộng giá bán từng dòng.

- Để nhân công thấp nhằm tăng tính cạnh tranh.

Do đó hệ thống cần hỗ trợ hai chế độ:

Giá combo = tổng giá bán từng dòng



hoặc:

Giá combo được nhập riêng



Nhưng dù dùng giá combo riêng, vẫn phải tính được lợi nhuận tổng.

8. Cấu trúc dữ liệu đề xuất

Danh mục thiết bị và dịch vụ

```
catalog_items
├── id
├── sku
├── item_type
├── category_id
├── brand_id
├── model
├── name
├── unit
├── description
├── specifications JSONB
├── warranty_months
└── active
```



item_type gồm:

```
equipment
material
service
labor
transport
other
```



Thông số kỹ thuật cần lưu riêng

Tấm pin

```
rated_power_w
voc_v
vmp_v
isc_a
imp_a
module_length_mm
module_width_mm
```



Inverter

```
system_type
phase
rated_power_kw
max_dc_power_kwp
mppt_count
string_count
battery_voltage_type
```



Pin lưu trữ

```
nominal_capacity_kwh
usable_capacity_kwh
battery_voltage_type
module_capacity_kwh
max_modules
```



Lịch sử giá nhập

```
purchase_prices
├─ catalog_item_id
├─ supplier_id
├─ unit_cost_ex_vat
├─ vat_rate
├─ effective_from
├─ effective_to
├─ quotation_reference
└─ is_current
```



Một thiết bị có thể có nhiều giá theo:

- Nhà cung cấp.
- Thời điểm.
- Số lượng mua.
- Khu vực kho.
- Điều kiện thanh toán.

Combo

```
combos
├─ id
├─ code
├─ family
├─ system_type
├─ phase
├─ pv_capacity_kwp
├─ inverter_capacity_kw
├─ battery_capacity_kwh
├─ battery_voltage_type
└─ status
```



Phiên bản combo

```
combo_versions
├─ combo_id
├─ version
├─ status
├─ valid_from
├─ valid_to
├─ list_price_ex_vat
├─ published_price_inc_vat
├─ notes
└─ published_at
```



Thành phần combo

```
combo_version_items
├─ combo_version_id
├─ catalog_item_id
├─ parent_item_id
├─ item_group
├─ quantity
├─ purchase_price_snapshot
├─ cost_total
├─ target_margin
├─ minimum_sale_price
├─ sale_price_override
├─ included_in_public_bom
└─ sort_order
```



Mỗi phiên bản phải giữ **snapshot giá vốn**. Nếu ngày mai giá pin thay đổi, combo đã xuất bản trước đó không được tự thay đổi lịch sử.

9. Bộ quy tắc cấu hình

Ứng dụng nên có rule engine ở mức vừa đủ, không cần làm quá phức tạp ngay từ đầu.

Quy tắc bắt buộc

Công suất PV

```
PV capacity =  
số lượng tấm × công suất mỗi tấm
```



Công suất DC tối đa

```
PV capacity <= max_dc_power của inverter
```



Số pha

```
combo.phase = inverter.phase = cabinet.phase
```



Pin

```
battery voltage type = inverter battery voltage type
```



Số module pin

```
battery capacity =  
module capacity × module quantity
```



Tổng giá

```
Total cost = SUM(quantity × cost snapshot)
```



Giá tối thiểu

```
Minimum sale =  
SUM(cost item / (1 - target margin item))
```



Biên lợi nhuận

```
Gross profit = sale price - total cost
```



```
Gross margin =  
gross profit / sale price
```

Khoảng giảm giá

```
Discount headroom =  
published price - minimum sale
```



10. Quy tắc vật tư không nên tự động hoàn toàn

Số lượng:

- Kẹp biên.
- Kẹp giữa.
- Rail.
- Chân L.
- Dây điện.
- MC4.
- Tiếp địa.

phụ thuộc vào:

- Cách chia hàng pin.
- Hình dạng mái.
- Loại mái.
- Khoảng cách inverter.
- Số string.
- Phương án đi dây.
- Khu vực lắp đặt.

File có các chuỗi bố trí như:

```
5/4
5-5-4
5-5-4-4
5-5-5-5-4
6-6-5-5-5
```



Vì vậy ứng dụng nên:

1. Đề xuất số lượng theo template.
2. Cho kỹ thuật viên chỉnh sửa.
3. Yêu cầu ghi chú khi chỉnh.
4. Lưu `layout_configuration`.
5. Cảnh báo nhưng không khóa cứng.

11. Giao diện tạo combo phù hợp

Bước 1: Thông tin hệ thống

```
Loại hệ:           On-grid / Hybrid
Số pha:           1 pha / 3 pha
Công suất PV:     11,16 kWp
Loại pin:         Không pin / LV / HV
Dung lượng pin:   10 kWh
Loại mái:         Mái tôn / mái ngói / mái bằng
Khu vực thi công: Hà Nội / tỉnh khác
```



Bước 2: Chọn thiết bị chính

```
Tấm pin
Inverter
Pin lưu trữ
Tủ điện
```



Ứng dụng chỉ hiển thị thiết bị tương thích.

Bước 3: Sinh BOM đề xuất

```
18 x tấm pin
20 x kẹp biên
32 x kẹp giữa
11 x rail
...
```



Bước 4: Điều chỉnh vật tư và dịch vụ

- Số mét dây.
- Loại cáp AC.
- Số cọc tiếp địa.
- Phí vận chuyển.
- Nhân công.
- Chi phí khảo sát.
- Chi phí cầu hoặc giàn giáo.
- Dự phòng.

Bước 5: Định giá

Tổng giá vốn
Giá bán tối thiểu
Giá tham chiếu
Giá niêm yết
Lợi nhuận
Biên lợi nhuận
Markup
Khoảng giảm giá



Bước 6: Kiểm tra và xuất bản

- ✓ Công suất inverter phù hợp
- ✓ Điện áp pin phù hợp
- ✓ Đã có giá nhập
- ✓ Biên lợi nhuận đạt yêu cầu
- ✓ Không có thiết bị ngừng kinh doanh
- ✓ Ảnh và mô tả công khai đầy đủ



12. API cho website Astro

Astro chỉ được đọc bản đã xuất bản:

```
GET /rest/v1/public_combo_catalog
GET /rest/v1/public_combo_catalog?slug=eq.hybrid-10kw-10kwh
```



Supabase tự tạo REST API từ schema PostgreSQL và hỗ trợ quan hệ, view, function cùng RLS. Điều này phù hợp để Astro lấy combo công khai mà không cần thêm Go API ở giai đoạn này.  Supabase +1

Dữ liệu API công khai

```
</> JSON

{
  "code": "EPC-HY-3P-10-10HV",
  "name": "Combo Hybrid 10kW - Lưu trữ 10kWh",
  "phase": 3,
  "pv_capacity_kwp": 11.16,
  "inverter_capacity_kw": 10,
  "battery_capacity_kwh": 10,
  "battery_voltage_type": "HV",
  "price_inc_vat": 187956000,
  "items": [
    {
      "group": "solar_panel",
      "name": "Tấm pin 620W",
      "quantity": 18,
      "unit": "tấm"
    }
  ]
}
```



Tuyệt đối không công khai

purchase_price
supplier_id
total_cost
minimum_sale_price
gross_profit
gross_margin
discount_limit
internal_notes



Logic tạo phiên bản, khóa giá và xuất bản nên chạy trong transaction hoặc Database Function. Supabase cho phép Database Functions hoạt động trong PostgreSQL và gọi qua API; tài liệu cũng khuyến nghị dùng chúng cho các tác vụ xử lý dữ liệu chuyên sâu.

 Supabase

13. Các màn hình cần xây

MVP bắt buộc

1. Dashboard

- Tổng combo.
- Combo có biên thấp.
- Thiết bị hết hạn giá.
- Combo có lỗi tương thích.

2. Danh mục thiết bị

- Thiết bị, vật tư và dịch vụ.
- SKU, thương hiệu, model, thông số.

3. Nhà cung cấp và lịch sử giá

- Giá mới nhất.
- So sánh giá.
- Ngày hiệu lực.

4. Combo Builder

- Chọn module.
- Chỉnh số lượng.
- Tính giá tức thời.

5. So sánh combo

- So sánh cấu hình.
- Giá vốn.
- Giá bán.
- Lợi nhuận.

6. Kiểm tra lỗi

- Sai pha.
- Sai LV/HV.
- Thiếu giá.
- Biên thấp.
- Sản phẩm hết hiệu lực.

7. Xuất bản

- Preview nội dung công khai.
- Khóa phiên bản.
- Xuất API cho Astro.

8. Lịch sử

- Ai sửa.
- Sửa gì.
- Giá cũ và mới.
- Thời điểm xuất bản.

14. Lộ trình triển khai ứng dụng

Giai đoạn 1 — Chuẩn hóa dữ liệu

- Tạo danh mục SKU.
- Gộp các sản phẩm trùng.
- Chuẩn hóa thương hiệu và model.
- Phân biệt LV/HV.
- Nhập nhà cung cấp.
- Import 15 combo thành phiên bản lịch sử.
- Gắn nguồn: file, sheet và dòng Excel.

Giai đoạn 2 — Quản lý giá và combo

- Quản lý giá nhập theo thời gian.
- Combo Builder.
- Tính giá vốn.
- Tính giá tối thiểu.
- Tính lợi nhuận.
- Cảnh báo biên thấp.
- Clone và tạo phiên bản combo.

Giai đoạn 3 — Module và tùy chọn

- Tạo module giàn pin.
- Module inverter.
- Battery kit.
- Tủ điện và BOS.
- Hybrid không pin/lắp pin sau.
- Lựa chọn thương hiệu thay thế.

Giai đoạn 4 — Xuất bản cho Astro

- Trạng thái draft/review/published/archived.
- API công khai.
- Webhook rebuild Astro.
- Preview combo.
- Lưu cache và thời điểm cập nhật giá.

Giai đoạn 5 — Báo giá và CRM

- Tạo báo giá từ combo.
- Khóa snapshot.
- Giảm giá có phê duyệt.
- Xuất PDF.
- Gắn báo giá với lead.
- Theo dõi chuyển đổi và lợi nhuận thực tế.

Đề xuất chốt

Ứng dụng EPCVINA nên được thiết kế theo mô hình:

Next.js Admin

- └─ Catalog
- └─ Suppliers
- └─ Price Books
- └─ Combo Builder
- └─ Compatibility Rules
- └─ Pricing & Profit
- └─ Publishing
- └─ Quote Management

Supabase

- └─ PostgreSQL
- └─ Auth
- └─ RLS
- └─ Storage
- └─ Database Functions
- └─ Public Data API

Astro

- └─ Chỉ lấy combo đã xuất bản

Điểm cốt lõi là:

Không quản lý 15 bảng combo. Hãy quản lý thiết bị, module, quy tắc và phiên bản.

15 combo trong file chỉ là dữ liệu khởi tạo. Khi làm đúng cấu trúc, EPCVINA có thể tạo hàng trăm biến thể combo nhưng vẫn kiểm soát được giá vốn, lợi nhuận, khả năng tương thích và dữ liệu công khai.